10-3. Оптический серый ящик

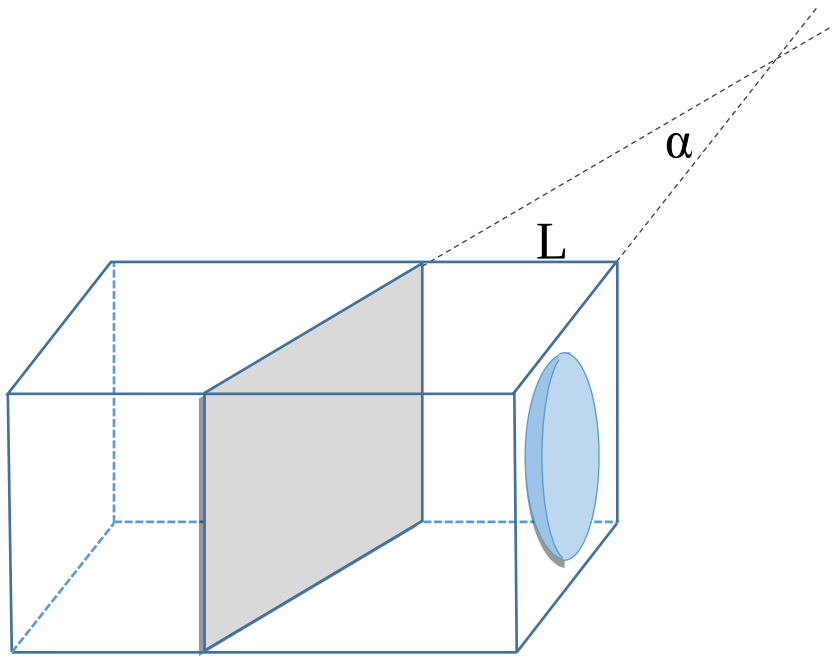
Приборы и материалы

Оптический серый ящик, миллиметровая бумага, линейка.

Задание

В данной задаче вам предлагается определить параметры оптического серого ящика.

Принципиальная схема оптического серого ящика показана на рисунке:



К внутренней поверхности ящика приклеена линза. Плоскость линза параллельна стенке ящика, к которой она приклеена.

Внутри ящика закреплено зеркало. Плоскость зеркала перпендикулярна одной из граней ящика. На одной из сторон ящика приклеен его номер.

Задание

1. Нарисовать принципиальную схему серого ящика с указанием грани, к которой приклеена этикетка с номером.
2. Определить угол между плоскостью зеркала и линзы
3. Определить расстояние о края коробки до ближайшего ребра зеркала
4. Определить фокусное расстояние линзы

Оценить погрешности найденных величин.

Замечания:

1. Касаться линзы и делать на ней пометки категорически запрещается.
2. Запрещается делать какие-либо пометки на ящике.
3. При выполнении задания можно считать, что оптический центр линзы расположен в геометрическом центре отверстия для нее.
4. Толщина стенок ящика равна 5мм.